# 地景複發熱點觀測站

## 坡地韌性哨兵

把事件目錄、現地照片與衛星影像，整理成每個坡面的證據鏈

機器幫忙決定
**先看誰**

證據鏈告訴你
**為什麼**

最後由人決定
**要不要去**

# 巡查先看哪裡？證據散在三個地方

### 事件型崩塌目錄

衛星判釋每次事件「新生或擴大」的部分；只涵蓋看得到的大事件

### 現地歷史照片

補小型崩塌、落石、道路邊坡；多拍在道路可達處

### 近期衛星影像

Sentinel-2 約每 5 天一次；Wayback 解析度高、拍攝不定期

**約 1,800 km²**

高雄 POC（桃源・那瑪夏・六龜・甲仙）

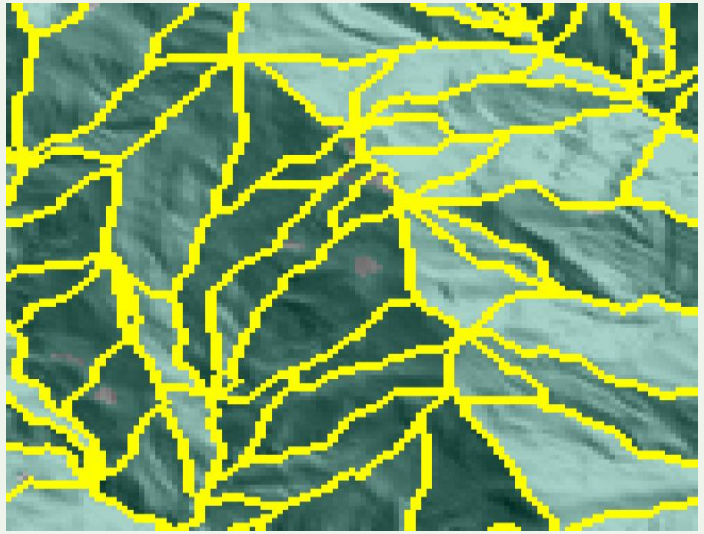
**13,175**

個坡面單元

**8,856**

張現地照片落在 POC 內

# 技術亮點：免費衛星 + 開放資料，每個數字都量過

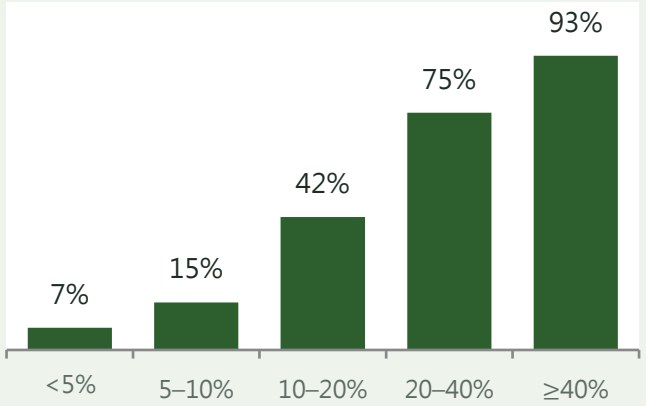


## 13,175

### 個坡面單元，不是網格

集水區重疊法切分；12,730 個有 ≥15° 有效坡面。舊版 85% 不連續 → 0%

太魯閣：崩塌占坡面越大越抓得到




## 75% · 43%

### 大事件後抓到崩塌坡面

Sentinel-2 紅邊時間序列（花蓮．太魯閣）；沒事件的坡面誤報約 2%



## 50

### 組沒有 GPS 的 UAV 照片自動對位

LoFTR 特徵匹配 + 20 m DTM，貼回地形；19 組在高雄，誤差中位數 2.2 m

# 架構創新：證據鏈分開呈現，不給總分，最後由人決定

**開放資料**
事件目錄・年度圖層・照片・Sentinel-2・DEM・OSM

▶

**坡面單元**
SUv2，版本化 ID

▶

**證據鏈**
五類證據，各附限制

▶

**三種候選層級**
優先・一般・資料不足

▶

**人決定**
要不要現勘；結果回饋規則

## 每個坡面的五類證據

① **事件目錄與年度圖層**　主骨架

② **現地照片**　補充，與①不相加

③ **近期衛星變化**　Sentinel-2 紅邊時間序列

④ **影像品質**　雲、陰影、觀測筆數、偏移

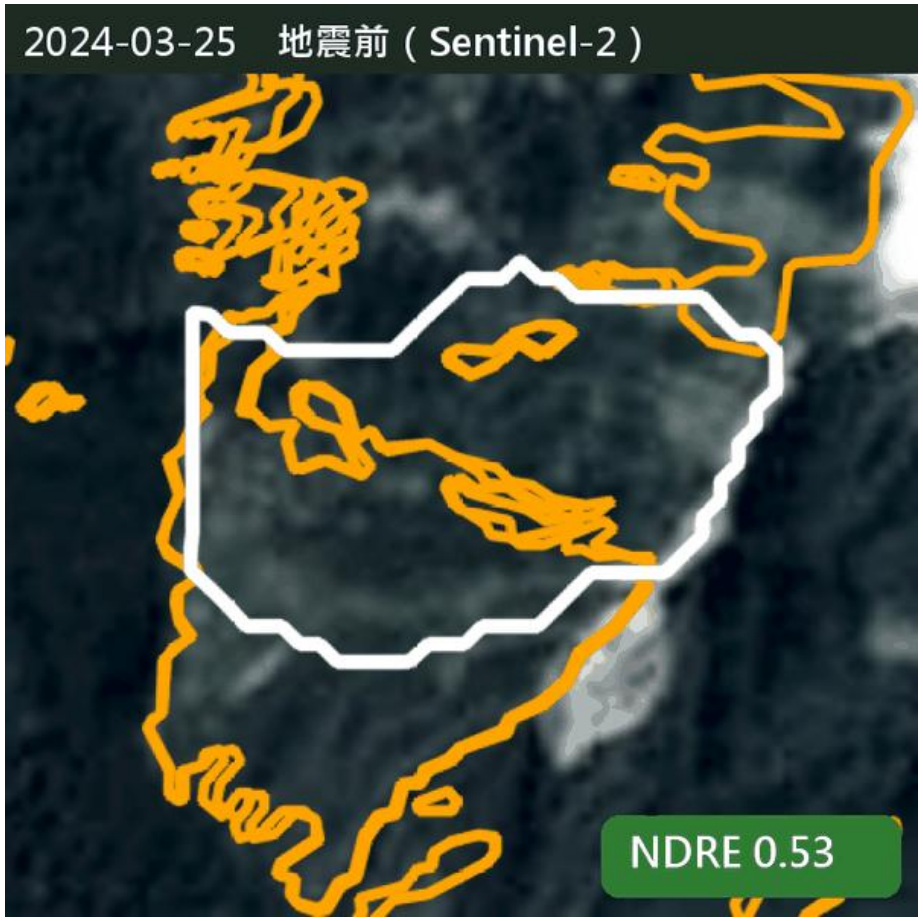
⑤ **崩了會碰到什麼**　道路、聚落、土石流潛勢溪流

### 不給總分
分數會掩蓋「為什麼」；各類證據並列，由判讀者權衡。

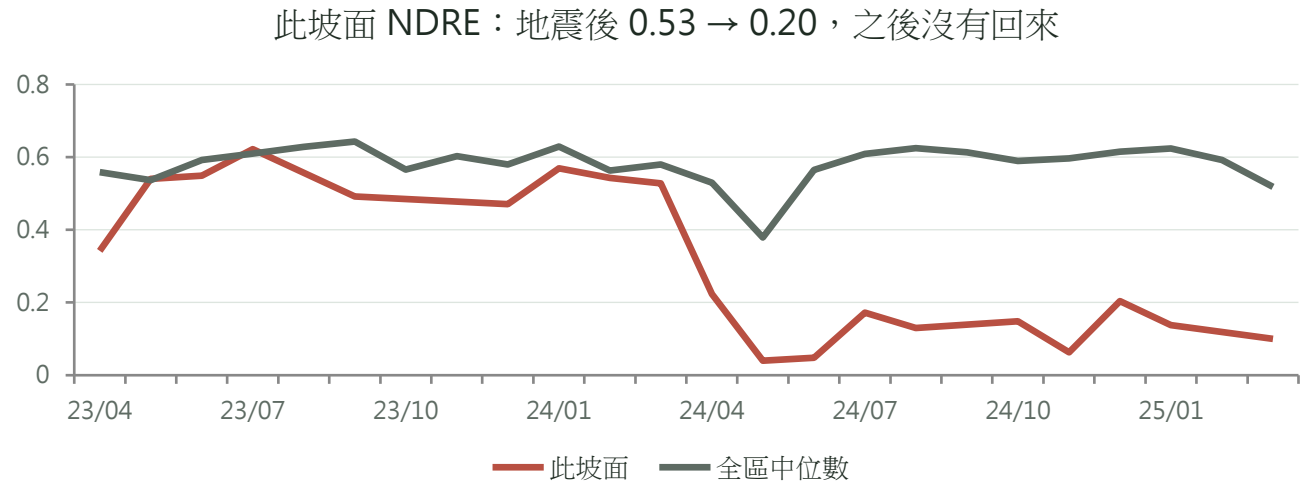
### 「資料不足」也是結果
雲、陰影、面積太小時明說看不到，不把沒資料當沒問題。

### 可稽核
盲判題目與結果附 SHA-256 清單；高解析影像只決定「怎麼看」，不改衛星數值。

# 韌性呈現：每個坡面一份履歷——壞過、在變、會碰到誰




太魯閣 0403 地震：白線 = 坡面；橘線 = 事件目錄的地震崩塌（官方判釋）




**229 / 330**　太魯閣紅邊持續下降的坡面出現在地震當月——事件後幾週內列出先看的坡面

**200 / 411**　高雄優先坡面外推 100 m 內有道路；25 個有建物（OpenStreetMap）

**67**　個優先坡面位在土石流潛勢溪流集水區內，崩落土砂可能進入溪流（水保署）

# 對公部門的啟示：自動訊號只排「先看誰」，先量再用

## 75% · 43%

大事件後抓到崩塌坡面（花蓮 · 太魯閣）

只列出 3% · 5% 的坡面；95% CI 66–83% · 38–48%

## 約 25%

平時零星的紅邊下降經盲判屬實

分層加權 · 95% CI 5–45%

## 69%

影像目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29 · 95% CI 51–83%

### 量過才用

大事件後可靠、平時零星變化不可靠；系統把這些限制直接寫在每個坡面頁上，只用來排序，不用來判定。

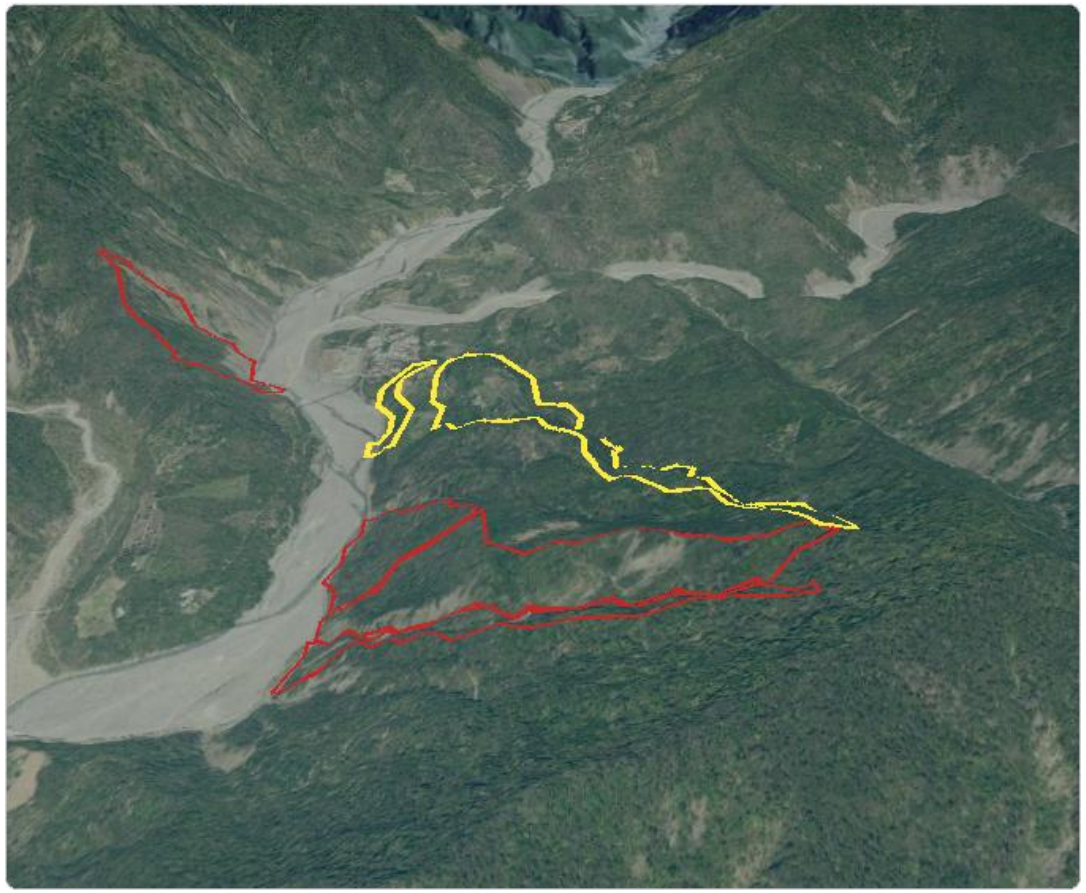
### 可複製、可延展、能落地

開放資料 + 開源程式，換流域只要換範圍重跑（花蓮、太魯閣已套用）；新證據可直接加一類，不必重訂總分；資料都來自水保署既有平台，產出接得上現有巡查流程。

### 資料治理的小改變，大效益

崩塌報告專區（10/28 上線）已附影像日期與完成判釋率；再附點位檔（CSV / GeoJSON），就能直接接進證據鏈、不必從 PDF 解析。UAV 照片保留拍攝座標亦同。

# 對全民的啟示：看得懂、查得到、一起補



坡面頁 3D 檢視：國土測繪中心航照貼在 20 m 地形上；黃線 = 選取的坡面

### 透明，也誠實

不給「風險分數」，避免把不確定的訊號說成定論；看不到就說看不到，每個數字附誤差。

### 查得到身邊的坡

每個坡面頁列出附近道路、建物、聚落與土石流潛勢溪流，可切 3D 與逐年航照。

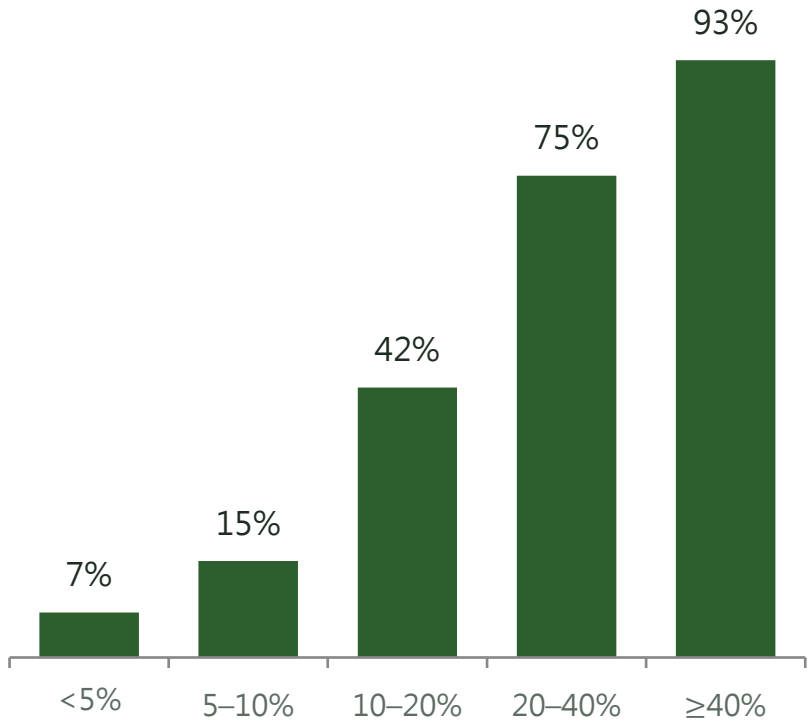
### 一起補資料

山區建物與產業道路在 OpenStreetMap 常缺漏，志工補上的每一筆都讓「會碰到誰」更完整；程式全部開源。

**機器幫忙決定先看誰，證據鏈告訴你為什麼，最後由人決定要不要去**　rhynowu-ardswc-resilience-observatory.hf.space

# 備用｜驗證細節：訊號只能「請人看」

太魯閣：崩塌占坡面越大，越抓得到




橫軸：事件目錄崩塌占坡面有效面積；縱軸：NDRE 持續下降被抓到的比例（太魯閣 5,469 個坡面）

**69%**

目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29；95% CI 51–83%

**約 1/4**

舊版「近期有變化」訊號屬實

分層驗證 S1 層 n=4；95% CI 5–70%

**約 25%**

高雄全區紅邊下降經盲判屬實

分層加權（5/26）；95% CI 5–45%

**75% · 43%**

大事件後崩塌坡面被抓到（花蓮・太魯閣），誤報約 2%

95% CI 66–83% · 38–48%；誤報 1.9% · 2.0%

**所以：**紅邊指標適合大事件後找出植被大片消失的坡面，平時零星變化不可靠；自動訊號只排「先看誰」，最後由人確認。

# 備用｜對照崩塌智慧防災構想：現在在哪、下一步

### 一、坡地風險底圖　部分

**已有**　20 m DEM、≥15° 有效坡面、事件目錄、四年崩塌圖層；新增 OSM 道路與建物暴露（坡面外推 100 m）

**缺口**　五萬分之一斷層、位態、順向坡尚缺向量（小比例尺地層見下頁）

### 二、降雨觸發與前期含水　未做

**已有**　—

**缺口**　雨量 I-D 曲線、前期累積雨量、土壤含水

### 三、多源監測與異常偵測　部分

**已有**　Sentinel-2 紅邊時間序列、Sentinel-1、現地照片、Wayback 人工查證

**缺口**　InSAR、微地動、水位；UAV 依輔導建議暫停

### 四、AI 輔助判釋　部分

**已有**　三級候選、坡面證據頁、每項訊號的準確度與 95% 信賴區間

**缺口**　自動產生研判摘要與待確認事項

### 五、下游影響與災害鏈　部分

**已有**　坡面所在的土石流潛勢溪流集水區與影響範圍（水保署）

**缺口**　土砂量、河道、堰塞、下游的動態串接

### 六、應變工作流　部分

**已有**　實務人員測試頁：判斷要不要現勘

**缺口**　事件建立、任務派發、決策紀錄

**目前位置：**平時篩查（構想第一階段尾、第二階段開頭）　**下一步：**取得地質向量、串接降雨觸發與下游影響，走向事件反應

# 備用｜地質：哪些地層比較容易崩（粗尺度）

| 地層 | 年代 | 有效坡面 km² | 崩塌 ha | 崩塌密度 | 頻率比 | NDRE 下降坡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峽群及其相當地層（Ms） | 中新世晚期 | 643.0 | 1,965 | 3.1% | 0.57 | 2.0%（95/4,858） |
| **西村層，新高層（Eh）** | **始新世** | **541.6** | **4,403** | **8.1%** | **1.53** | **1.7%（65/3,848）** |
| 廬山層（Ml） | 中新世 | 408.5 | 2,357 | 5.8% | 1.08 | 2.2%（64/2,905） |
| 瑞芳群及其相當地層（Mj） | 中新世中期 | 55.0 | 273 | 5.0% | 0.93 | 2.1%（9/431） |
| 錦水頁岩及其相當地層（P1） | 上新世 | 50.6 | 87 | 1.7% | 0.32 | 0.0%（0/425） |
| 臺地堆積（Q4） | 更新世 | 9.7 | 32 | 3.3% | 0.62 | 3.9%（5/129） |
| 頭嵙山層及其相當地層（PQc） | 上新世 - 更新世 | 4.0 | 0 | 0.1% | 0.01 | 0.0%（0/37） |
| 廬山層（v） | 中新世 | 3.1 | 15 | 4.9% | 0.92 | 0.0%（0/21） |
| 沖積層（Q6） | 現代 | 2.5 | 15 | 5.9% | 1.10 | 9.5%（4/42） |
| **全區** | | **1,718.4** | **9,147** | **5.3%** | **1.00** | **1.9%（242/12,699）** |

**讀法**　崩塌密度 = 2021–2024 年度崩塌圖層聯集 ÷ ≥15° 有效坡面；頻率比 >1 表示比全區平均容易崩。始新世西村層（板岩）1.53 最高，上新世錦水頁岩 0.32 最低。NDRE 下降比例在面積大的主要地層都約 2%，差異不大（小地層樣本太少）。

**限制**　公開的只有小比例尺地層面（POC 內一塊中位數約 160 ha），沒有斷層、位態、崩積區；這是描述性統計，不是敏感度模型。斷層距離與順向坡要五萬分之一向量。